Bac Pro CIEL - Travaux Pratiques

Construction d'un chronomètre – Étape 6

Pôle d'activités	Réalisation et maintenance de produits électroniques
Activités professionnelles	E1 : Etude et conception de produits électroniques E2 : Tests et essais
Compétences	C04 : Analyser une structure matérielle et logicielle C07 : Réaliser des maquettes et prototypes
Connaissances associées	Structures électroniques matérielles (analogiques et numériques) Connaissances en électronique analogique Anglais technique Technologies de boîtiers de composants (CMS, traversant, connectiques) Procédés de prototypage

Critères d'évaluation

Compétences visées				
C04 : Analyser une structure matérielle et logicielle				
Les informations nécessaires sont extraites des documents réglementaires et/ou constructeurs				
Les indicateurs de fonctionnement sont interprétés				
Les fiches de test ou d'intervention sont renseignées				
Le travail est préparé de façon à satisfaire les exigences de qualité, d'efficacité et d'échéancier				
Le calme est conservé de façon constante dans des situations particulières, tout en persévérant dans la tâche jusqu'à l'atteinte du résultat sans se décourager				
C07 : Réaliser des maquettes et prototypes				
Le placement et routage sont conformes au cahier des charges				
Le PCB est réalisé, contrôlé et conforme aux IPC (tolérances mécaniques, finition de surface, propreté, ESD etc.)				
Le brasage de la carte est conforme à la nomenclature et aux IPC				
L'effort nécessaire est fourni afin de terminer et de réussir le travail demandé				
Les exigences du cahier des charges sont respectées				
Les tests sont effectués – Les résultats attendus sont vérifiés				
La procédure de test est respectée				

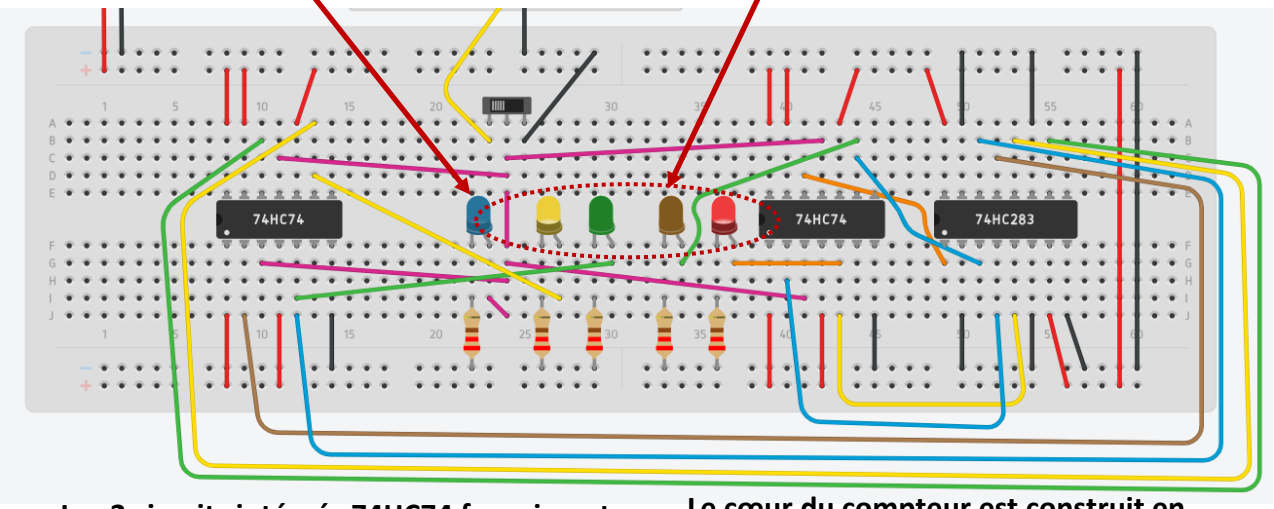
Contexte professionnel

Nous allons terminer la construction du cœur du chronomètre en ajoutant le quatrième et dernier bit au circuit de comptage. A la fin de cette session, nous devrions donc être en mesure de compter les secondes de 0 à 15 (0000 → 0001 → … → 1111 → 0000 → …). La quatrième bascule D

nécessaire pour cela est disponible dans le second circuit intégré 74HC74. Le schéma du nouveau circuit est indiqué ci-dessous.

Les 4 bascules D utilisent la même horloge → Compteur synchrone

0000 → 0001 → … → 1110 → 1111 → 0000…



Les 2 circuits intégrés 74HC74 fournissent les 4 bascules D qui sont nécessaires

Le cœur du compteur est construit en utilisant 3 circuits intégrés (1×74HC283 + 2×74HC74)

Travail à réaliser

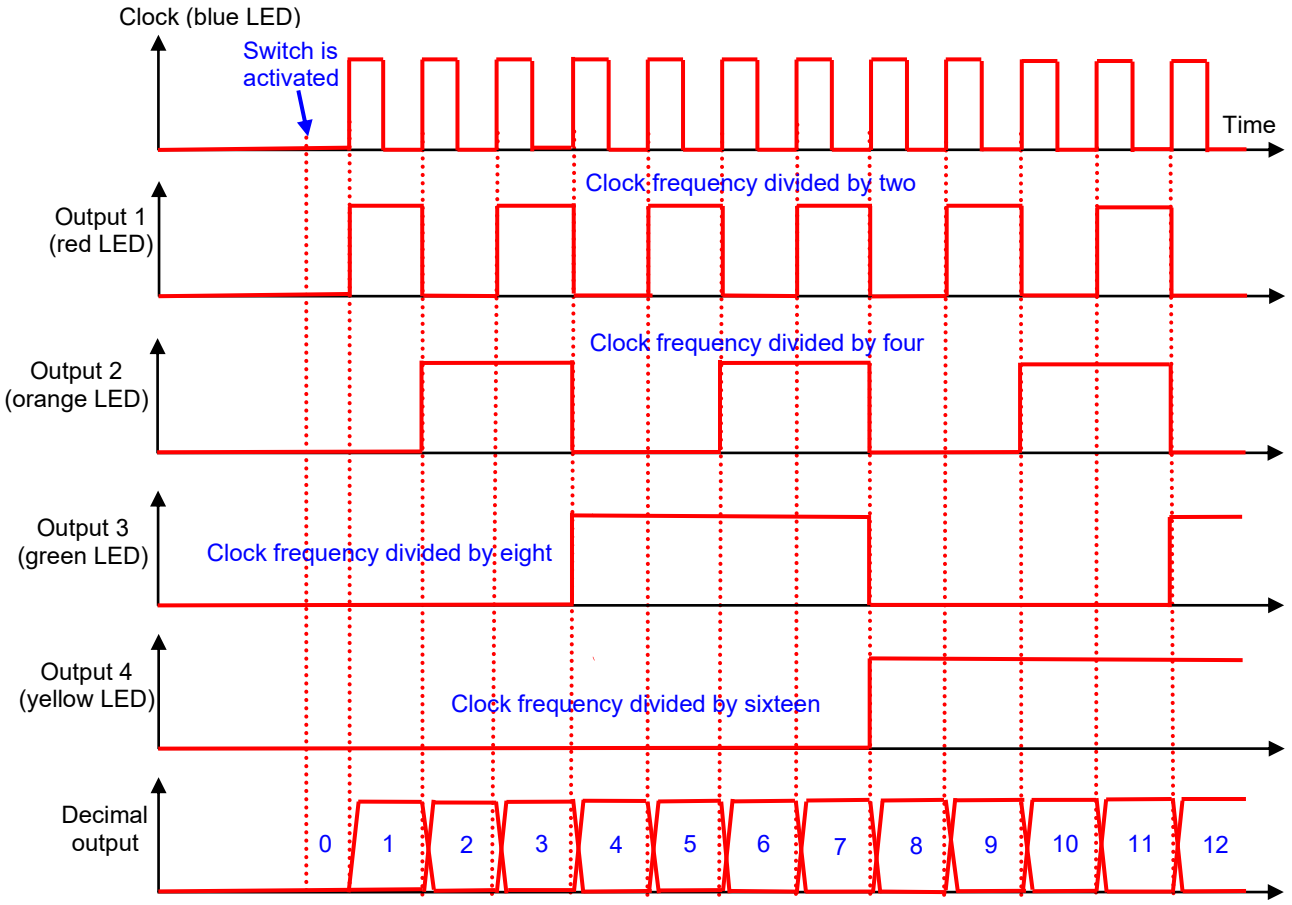
Réalisez le prototype du schéma ci-dessus et testez-le en vérifiant que le comptage s'effectue comme prévu : 0000 (0) → 0001 (1) → 0010 (2) → 0011 (3) → 0100 (4) → 0101 (5) → 0110 (6) → 0111 (7) → 1000 (8) → 1001 (9) → 1010 (10) → 1011 (11) → 1100 (12) → 1101 (13) → 1110 (14) → 1111 (15) → 0000 (0) → ….

Répondez aux questions suivantes :

(1) Pourquoi ne peut-on pas compter au-delà de 15 avec un tel circuit ?

(2) Notre chronomètre est-il, à ce stade, prêt à être fabriquer ?

(3) Quelles fonctionnalités pourrait-on ajouter afin de rendre notre chronomètre plus réaliste et donc plus attractif sur le marché par rapport aux concurrents ?


Clock (blue LED)
Switch is activated
Time
Clock frequency divided by two
Output 1 (red LED)
Clock frequency divided by four
Output 2 (orange LED)
Output 3 (green LED)
Clock frequency divided by eight
Output 4 (yellow LED)
Clock frequency divided by sixteen
Decimal output
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12